

HUST

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

ONE LOVE. ONE FUTURE.



ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN

ĐỀ TÀI:

**THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐO ĐA THÔNG SỐ CHO MÁY CNC
ĐỂ CUNG CẤP DỮ LIỆU CHO CÁC MÔ HÌNH AI
NHẪM PHÁT HIỆN SƠM BẤT THƯỜNG**

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: TS. ĐÀO VIỆT HÙNG

SINH VIÊN THỰC HIỆN: NGUYỄN ĐỨC TRUNG 20213734 ET-E9 K66
DƯƠNG THANH LÂM 20213713 ET-E9 K66

ONE LOVE. ONE FUTURE.

NỘI DUNG TRÌNH BÀY

- 1 TỔNG QUAN BÀI TOÁN VÀ YÊU CẦU HỆ THỐNG**
- 2 THIẾT KẾ HỆ THỐNG & GIAO THỨC TRUYỀN THÔNG**
- 3 TRIỂN KHAI & KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**
- 4 KẾT LUẬN & HƯỚNG PHÁT TRIỂN**

1

TỔNG QUAN BÀI TOÁN & YÊU CẦU HỆ THỐNG

1.1 Đặt vấn đề

Bối cảnh:

- CNC là thiết bị giá trị lớn, vận hành liên tục → sự cố nhỏ cũng gây **dừng máy**, trễ tiến độ,...
- **Phát hiện muộn** → **phế phẩm**, **gia công lại**, **rủ ro hỏng trực chính**



1.1 Đặt vấn đề

Các bất thường có thể được phát hiện sớm qua 4 nhóm tín hiệu:

Điện

- Phản ánh tải cắt, quá tải.
- Dấu hiệu: I, P tăng bất thường, mất cân bằng pha.

Nhiệt độ

- Phản ánh: ma sát, làm mát kém.
- Dấu hiệu: nhiệt tăng dần, vượt ngưỡng.

Rung

- Phản ánh: lỏng cơ khí, lệch tâm, bạc đạn.
- Dấu hiệu: xuất hiện xung rung.

Âm thanh

- Phản ánh: dao mòn, va chạm,...
- Dấu hiệu: âm bất thường, thay đổi phổ, tần số.

Cần hệ thống đo đa thông số (điện–nhiệt–rung–âm thanh), thu thập ổn định và chuẩn hóa dữ liệu → nền cho AI phát hiện sớm bất thường.

1.2 Mục tiêu của đồ án và thách thức môi trường

Mục tiêu đồ án

Xây dựng hệ thống đo - giám sát đa thông số cho máy CNC có khả năng:

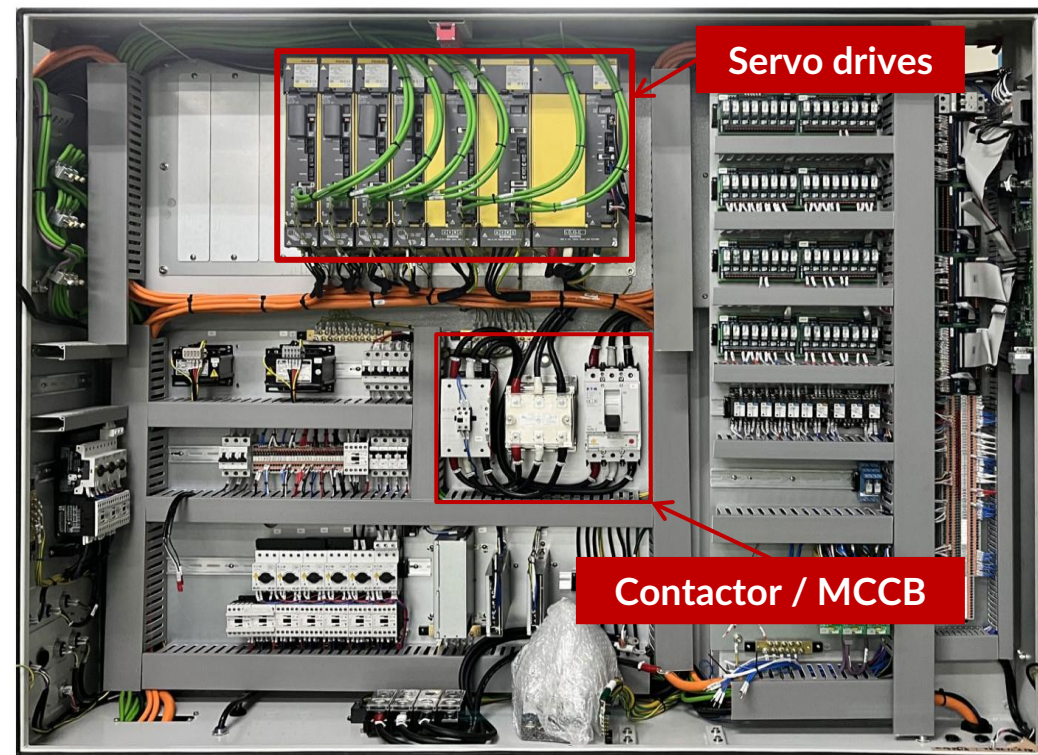
- Thu thập đồng thời: Điện - Nhiệt - Rung - Âm thanh
- Truyền dữ liệu ổn định trong môi trường nhiễu công nghiệp
- Dễ lắp đặt, dễ mở rộng điểm đo (thêm node)
- Dữ liệu chuẩn hoá để lưu trữ, phân tích và làm dataset cho AI

1.2 Mục tiêu của đồ án và thách thức môi trường

Thách thức:

- Nhiều từ biến tần/servo, động cơ, switching
- Cáp dài, nhiều node → dễ mất gói / sai dữ liệu nếu giao tiếp không chắc

Yêu cầu thực tế buộc hệ thống phải tin cậy + chịu lỗi + mở rộng tốt.



Hình minh họa tủ điện công nghiệp

1.3 Đặc trưng của tín hiệu

Các tín hiệu có tốc độ biến thiên rất khác nhau → cần tách luồng để tối ưu ổn định và băng thông.

Nhóm tín hiệu	Đặc trưng	Yêu cầu	Luồng
Điện	Biến thiên chậm theo tải	Ổn định, chính xác, cập nhật định kỳ	SLOW
Nhiệt độ	Rất chậm, theo xu hướng	Ổn định, chính xác, cập nhật định kỳ	SLOW
Rung (3 trục)	Nhanh, cần theo dõi xung	Theo frame/cửa sổ, đồng bộ tốt	FAST
Âm thanh (PCM)	Rất nhanh, lưu lượng lớn	Băng thông cao, truyền RAW theo frame	FAST

Tách luồng SLOW/FAST giúp tránh xung đột và có cơ chế truyền thông phù hợp cho từng tín hiệu.

1.4 Yêu cầu hệ thống

Yêu cầu chức năng

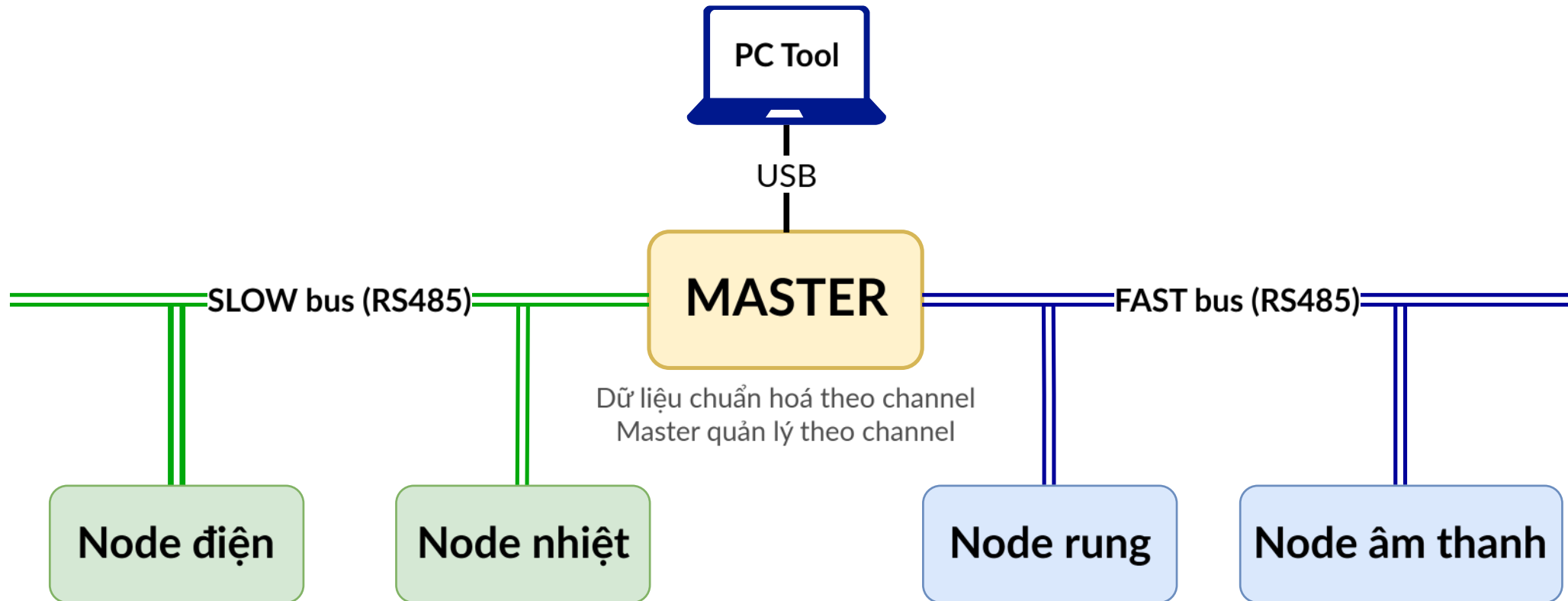
- **Master-Node:** thu thập, quản lý theo kênh (channel)
- **Tách luồng** theo nhóm tín hiệu (tối ưu ổn định/băng thông)
- Chuẩn hoá dữ liệu, plug-and-play khi thêm node
- **Chịu lỗi:** CRC + timeout/retry + offline/recover

1.4 Yêu cầu hệ thống

Yêu cầu phi chức năng

- Ổn định dài hạn, chịu nhiều công nghiệp
- Mở rộng tốt khi tăng số node / kéo dài cáp
- Đảm bảo chu kỳ cho tín hiệu chậm & độ trễ/bằng thông cho tín hiệu nhanh

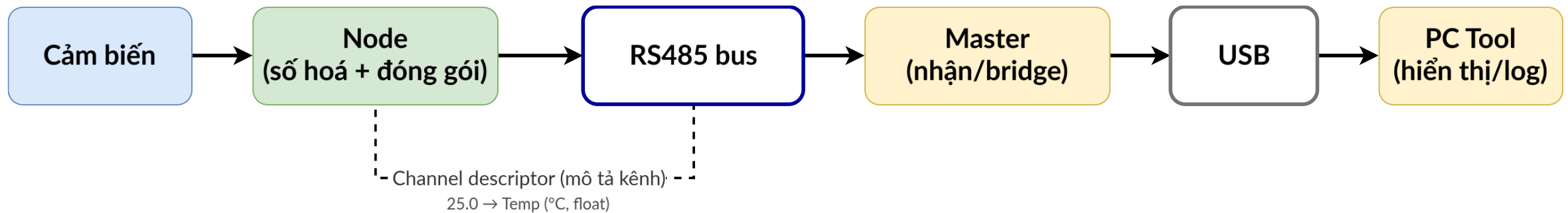
2.1 Tổng quan kiến trúc hệ thống



❑ Thiết kế nguồn & Bảo vệ: 12V phân phối, buck tại node; PTC+TVS chống xung/nhiều

2 THIẾT KẾ HỆ THỐNG & GIAO THỨC TRUYỀN THÔNG

2.2 Luồng dữ liệu end to end



Sơ đồ luồng dữ liệu của hệ thống

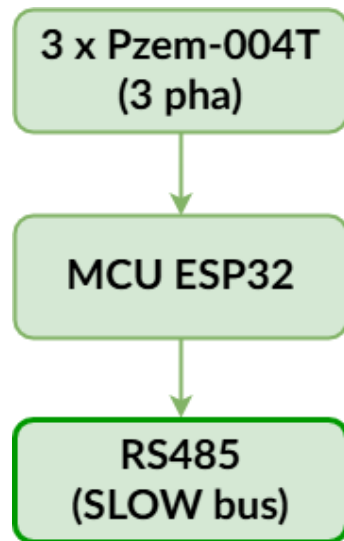
2 THIẾT KẾ HỆ THỐNG & GIAO THỨC TRUYỀN THÔNG

2.3 Vì sao tách SLOW/FAST

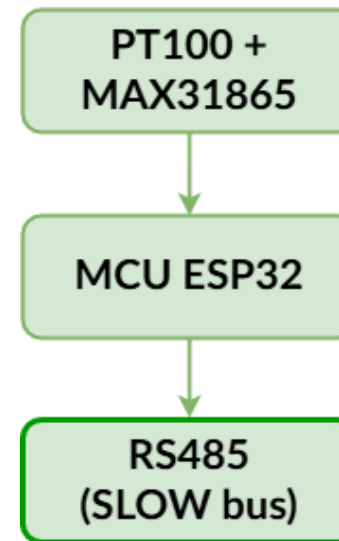
SLOW bus (Reliability)	FAST bus (Real-time / Throughput)
Nhóm tín hiệu: Điện / Nhiệt	Nhóm tín hiệu: Rung / Âm
Tốc độ: ~ 1–10 Hz	Tốc độ: theo frame – Mic ~10 ms, Vib ~20 ms
Ưu tiên: ổn định, chống lỗi	Ưu tiên: băng thông, đồng bộ/thời gian thực
Cơ chế phù hợp: Polling + timeout/retry	Cơ chế phù hợp: MGMT + Schedule/TDMA

Tách bus để FAST không chiếm băng thông, giữ SLOW ổn định và đơn giản hoá cơ chế truyền cho từng nhóm.

2.4 Phần cứng SLOW (Node điện & Node nhiệt)



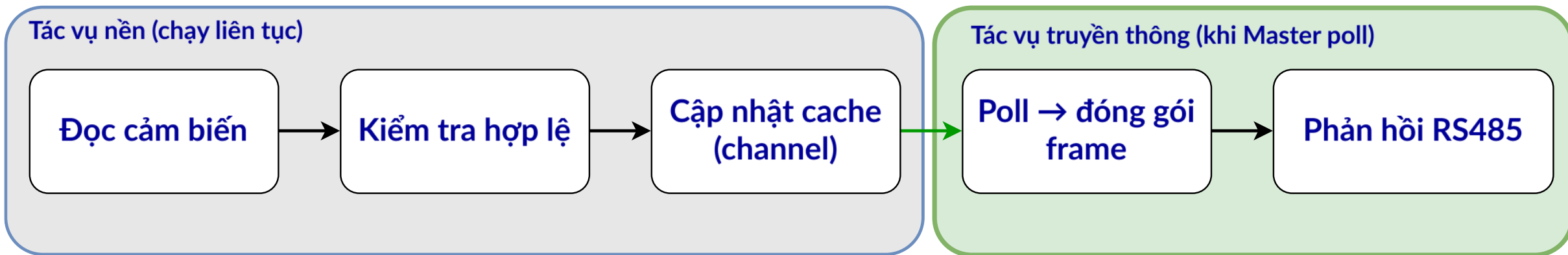
- Đại lượng: U/I/P/PF/f (3 pha)
- Tốc độ: 1–10 Hz
- Đầu ra: ID, tên – đơn vị, kiểu – timestamp, chu kỳ



- Đại lượng: T (°C)
- Tốc độ: 1–2 Hz
- Đầu ra: ID, tên – đơn vị, kiểu – timestamp, chu kỳ

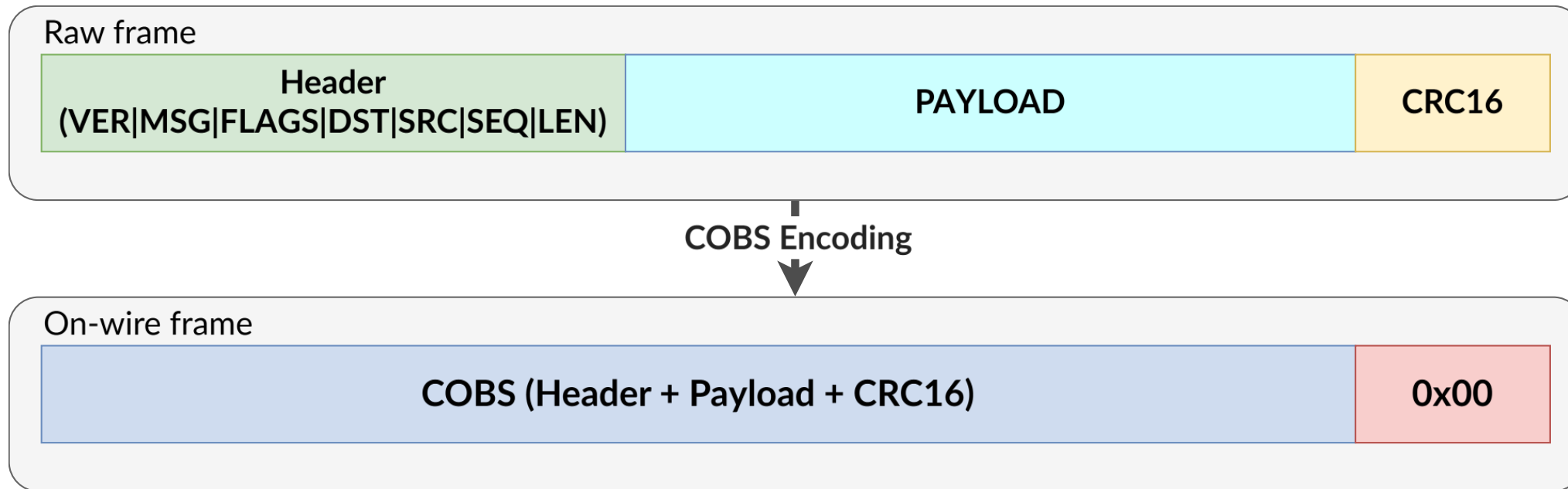
SLOW: dữ liệu ít, theo chu kỳ → ưu tiên ổn định & tin cậy.

2.5 Luồng xử lý SLOW (Firmware pipeline)



- **Polling (Master-driven)**: Node chỉ trả lời khi được hỏi
- **Non-blocking**: tách tác vụ nền / tác vụ truyền thông
- **Lỗi tăng thấp**: dữ liệu không hợp lệ → **gắn cờ** (không dừng gửi)

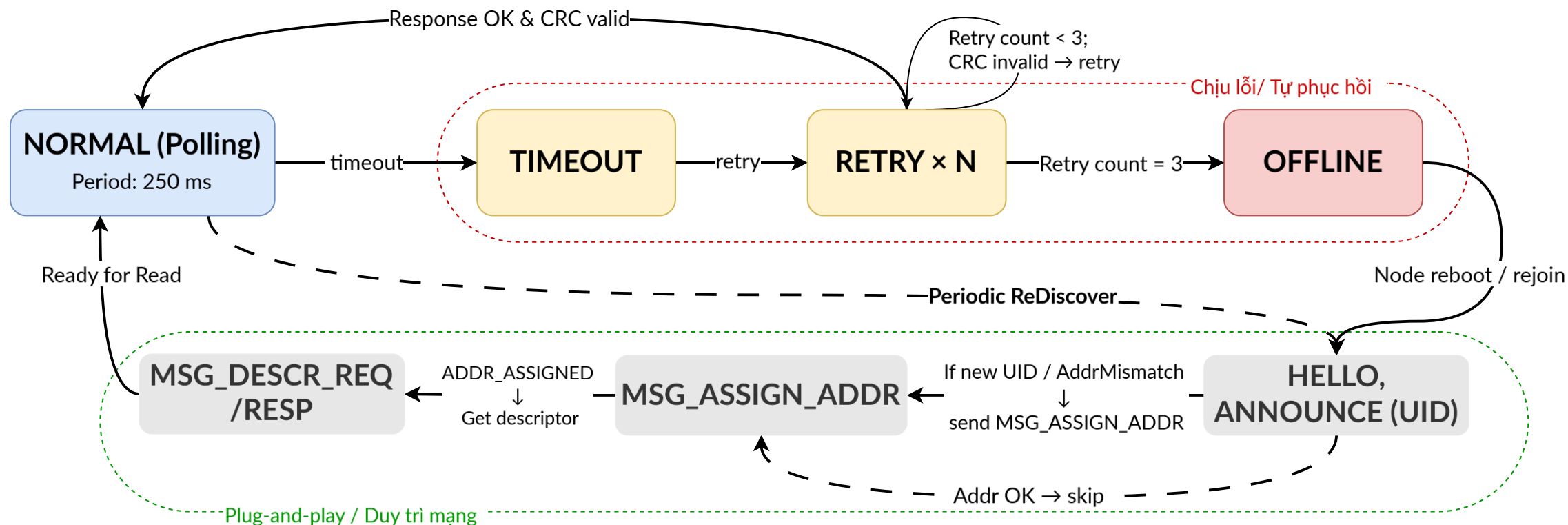
2.6A Giao thức SLOW: Khung bản tin & toàn vẹn dữ liệu



- Bảo vệ nội dung: CRC16 (Modbus) - CRC sai → loại frame
- Mã hóa COBS: encoded bytes không chứa 0x00
- Tách khung: 0x00 delimiter - mốc kết thúc frame → tách khung rất chắc chắn

Mục tiêu: dữ liệu lên Master luôn “đúng và sạch” trong môi trường nhiễu.

2.6B Giao thức SLOW: Polling, tự phục hồi & plug-and-play

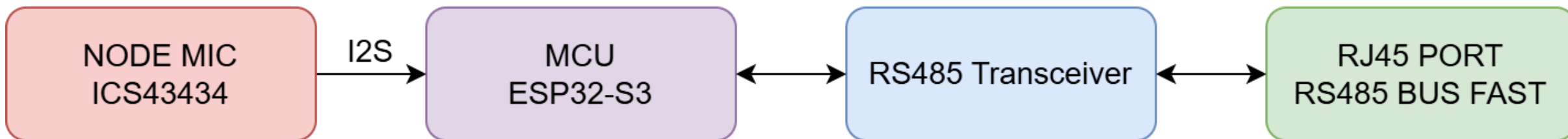


- **Chống treo bus:** timeout/retry (≤ 3) → cách ly offline
- **Plug and play:** UID gán địa chỉ + đồng bộ descriptor
- **Tự phục hồi:** ReDiscover định kỳ + OK khi CRC hợp lệ

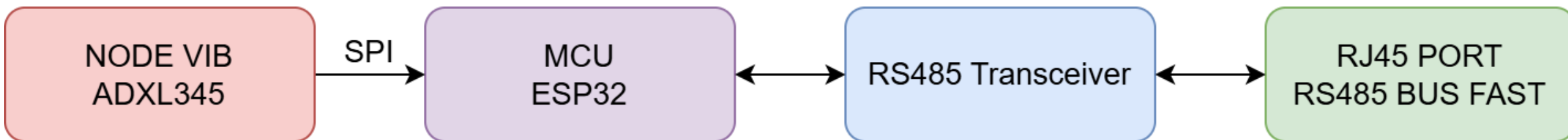
2

THIẾT KẾ HỆ THỐNG & GIAO THỨC TRUYỀN THÔNG

2.7 Phần cứng FAST NODE



Sơ đồ khối phần cứng NODE MIC

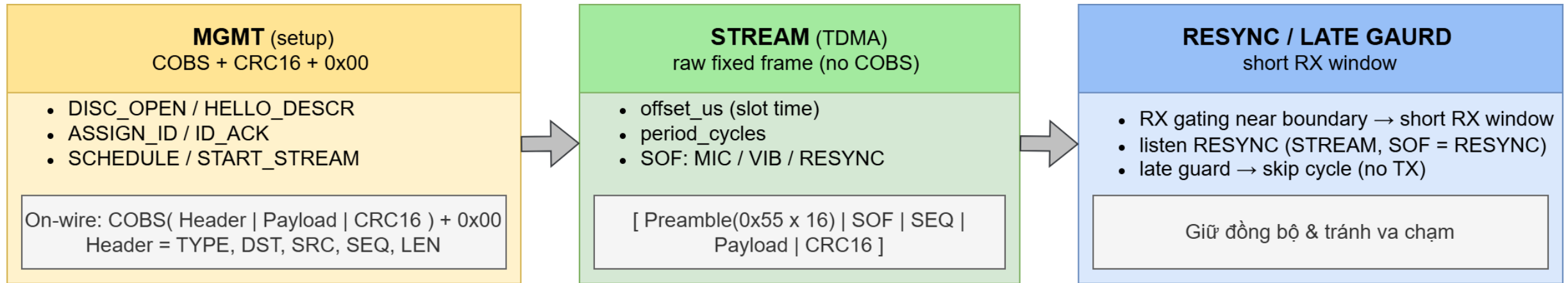


Sơ đồ khối phần cứng NODE VIB

2

THIẾT KẾ HỆ THỐNG & GIAO THỨC TRUYỀN THÔNG

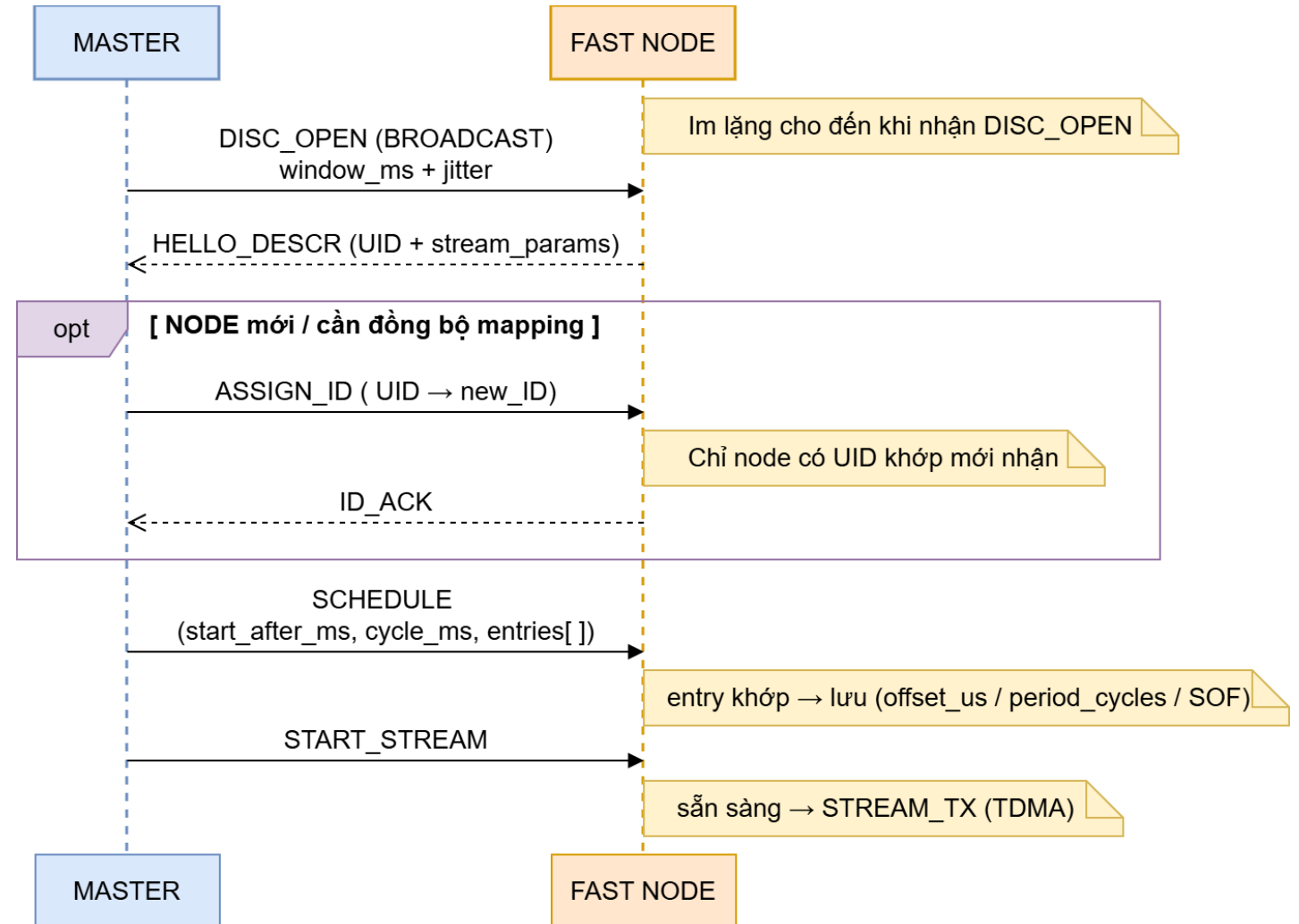
2.8 Tổng quan giao thức FAST BUS



Mục tiêu: Tách MGMT và STREAM (TDMA) để đảm bảo thời gian thực & ổn định.

2.9 Luồng thiết lập FAST BUS (MGMT)

- Node im lặng trước DISC_OPEN
→ tránh node tự phát trên bus
- Jitter trong window
→ giảm độn gói khi nhiều node join
- ASSIGN_ID (optional) + entry khớp
→ plug-and-play & đồng bộ UID→ID



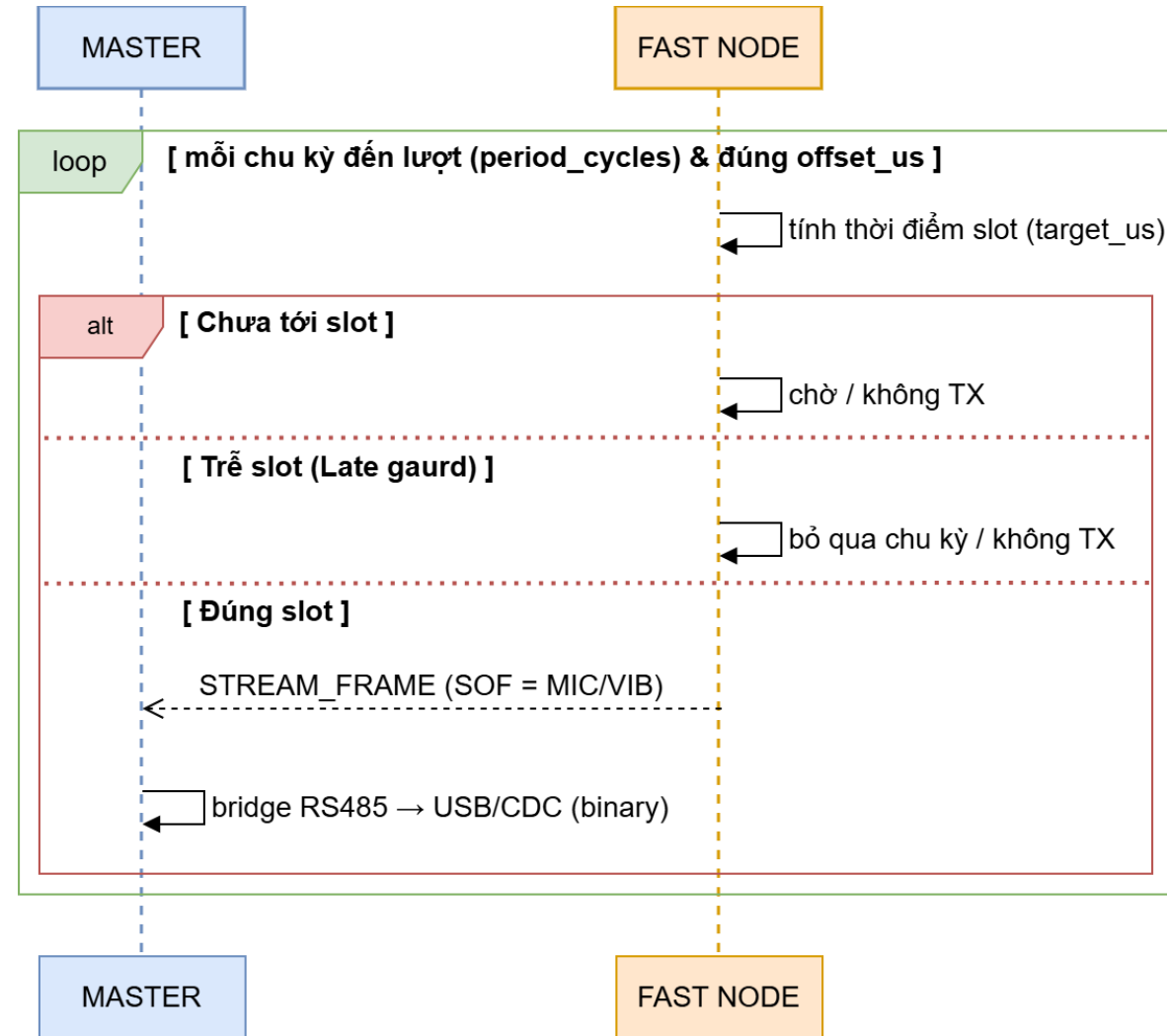
2.10 Luồng truyền FAST BUS (STREAM/TDMA + Late guard)

Slot timing :

(tất cả thời gian tính theo μs)

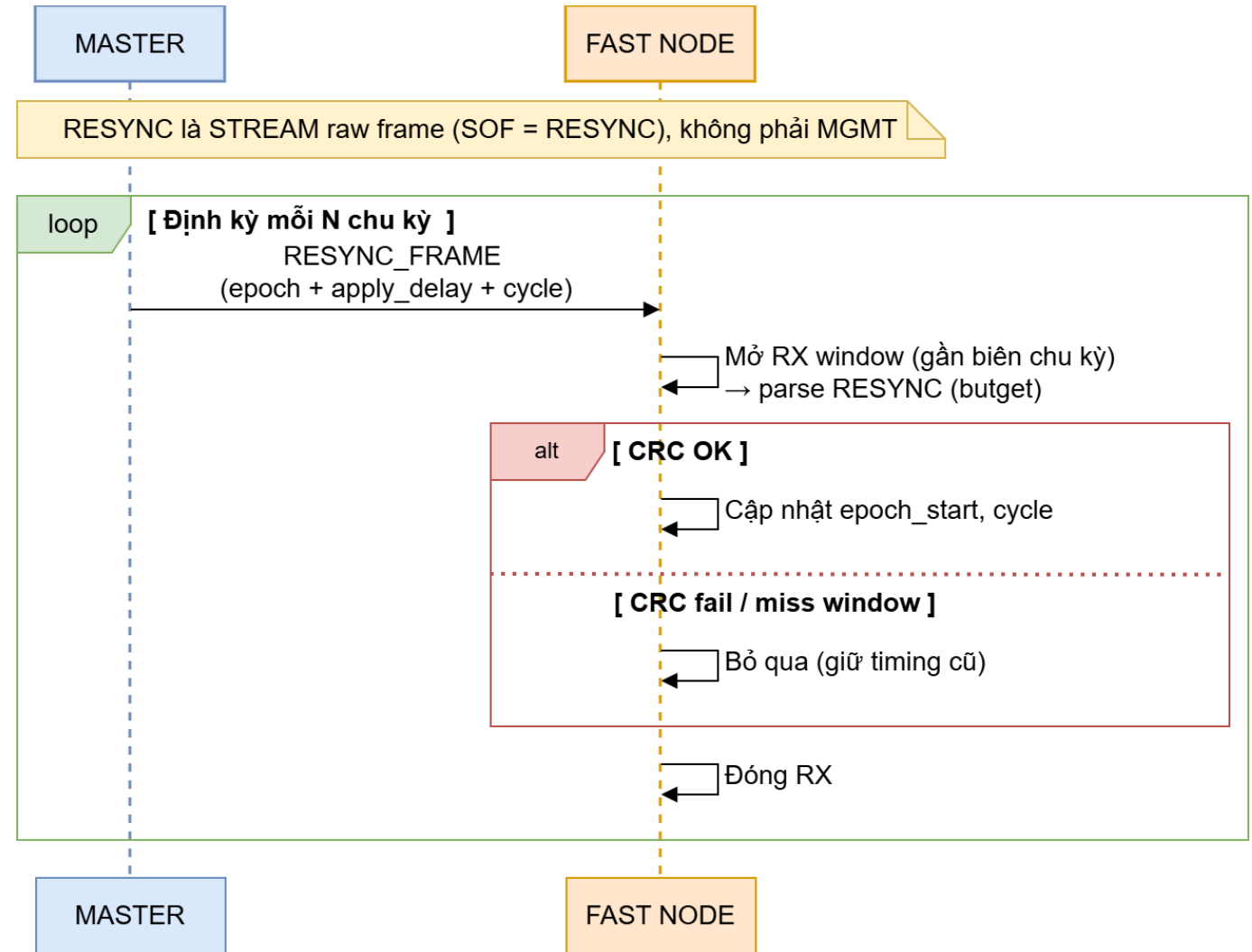
- $cyc = \left\lceil \frac{now - epoch}{cycle} \right\rceil$
- if ($cyc \% period_cycles \neq 0$) $\rightarrow$ return (no TX)
- $target = epoch + cyc \times cycle + offset$
- $dt = now - target$

Late guard: $dt > late_window \rightarrow skip$

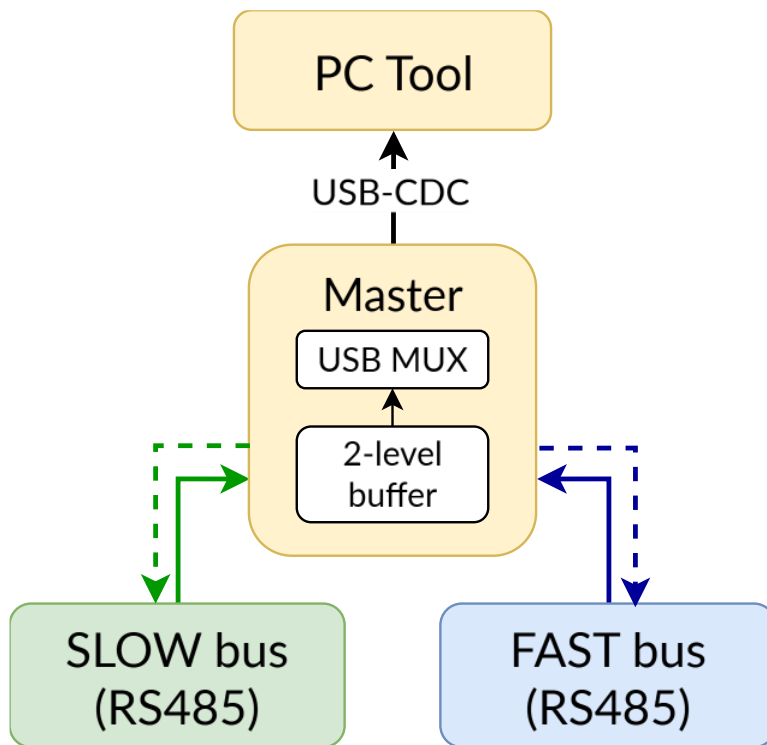


2.11 Cơ chế đồng bộ thời gian RESYNC (STREAM) & RX gating

- **RESYNC (STREAM, SOF=RESYNC):** frame đồng bộ thời gian.
- **RX gating:** mở RX window ngăn gần biên chu kỳ → giảm tải RX.
- **CRC OK cập nhật timing;** ngược lại bỏ qua.



2.12 Master- Điều phối & Bridge dữ liệu



Master gom dữ liệu 2 bus và đẩy lên PC ổn định;
USB MUX + buffer ưu tiên giúp giảm nguy cơ nghẽn cổ chai.

Điều phối 2 Bus

- **SLOW:** Polling
- **FAST:** Schedule/Stream
- **USB-CDC:** binary stream

USB MUX

- **Metadata:** Type, Len, Seq, Timestamp
- **Framing & CRC:** (COBS + 0x00 + CRC16)

Đệm ưu tiên & chống nghẽn

- **2-level buffer:** ưu tiên FAST trước
- **Non-blocking:** ghi khi availableForWrite()

3 TRIỂN KHAI & KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

3.1 Cấu hình phần cứng

- RS485 half-duplex
- Bus tuyến tính (daisy-chain)

Kết nối & Truyền thông

- RJ45 + CAT6 (2–5 m)
- A/B đi trên **1 cặp dây xoắn** (twisted pair)
- Nguồn 12V đi trên 2 cặp xoắn

Cáp & Cơ khí

- **12V** phân phối chung cho các node
- **GND** tham chiếu chung cho RS485

Nguồn cấp

3.2 Cấu hình phần mềm

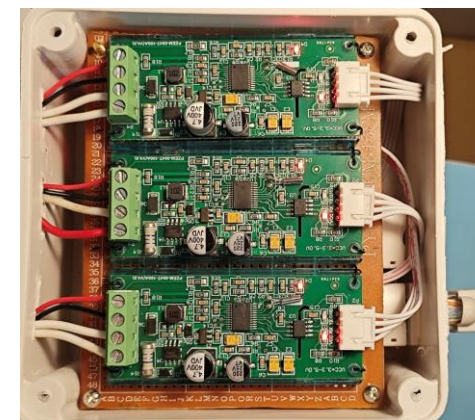
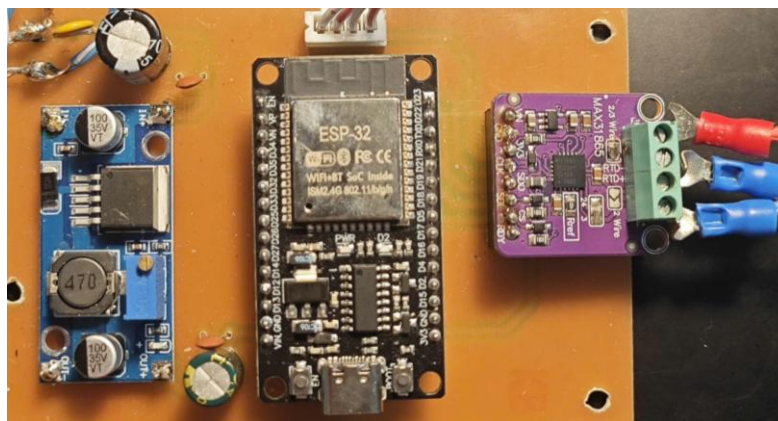
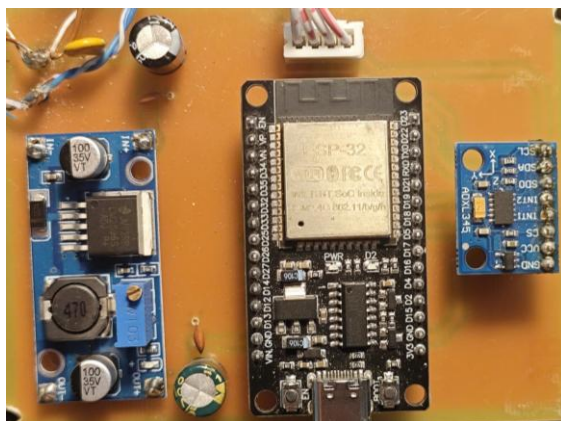
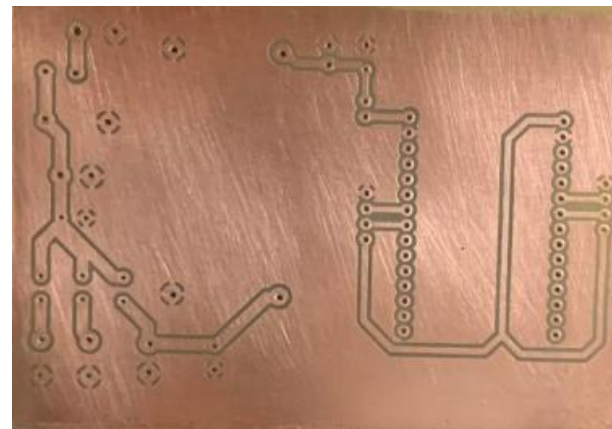
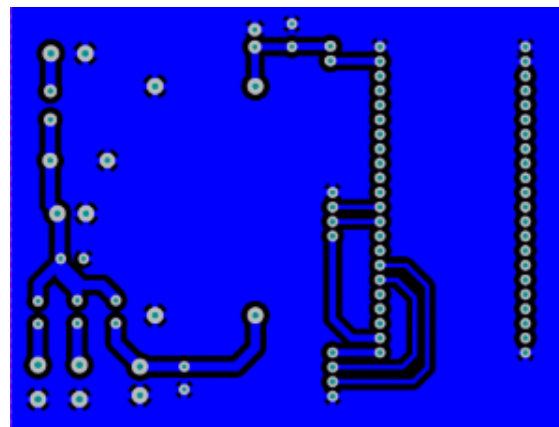
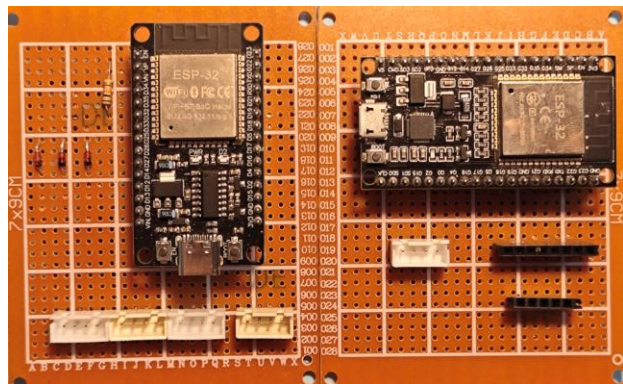
- RS485 half-duplex: **38.4 kbps**
- Chu kỳ mở discovery: **25 000 ms**
- Poll: **250 ms/lượt**
- Timeout: **300 ms/giao dịch**
- Guard (pre-tx): **300 μ s**
- Guard (post-tx): **2000 μ s**
- Offline after: **10 000 ms**

**Cấu hình truyền thông & thời gian
cho SLOW bus**

- RS485 half-duplex, **2 Mbps**
- TDMA, chu kỳ **20 ms**
- SYNC window (master-only): **2000 μ s**
- RESYNC chu kỳ **1000 ms**
- Guard RS485 auto-dir: **200 μ s**
- Guard giữa slot: **1200 μ s**

**Cấu hình truyền thông & thời gian
cho FAST bus**

3.3 Triển khai hệ thống thực tế



3 TRIỂN KHAI & KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

3.4A Các kịch bản kiểm thử truyền thông trên SLOW BUS

Kịch bản	Thiết lập	Chỉ tiêu đánh giá
Discovery & thêm node	Master + node mới (addr=0x00)	Node xuất hiện và được poll
On/Off & Rejoin	Master + ≥ 2 node; thực hiện power-cycle node N lần (N=20)	Không treo, node tái tham gia
Chạy dài hạn	Master + các node; chạy liên tục T (T $\approx$ 245 phút)	Frames OK = 100%, CRC fail = 0, không treo bus

Các kịch bản kiểm thử trên SLOW BUS

3 TRIỂN KHAI & KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

3.4B Các kịch bản kiểm thử truyền thông trên FAST BUS

Kịch bản	Thiết lập	Chỉ tiêu đánh giá
Pha 1: Khởi tạo (Discovery, Assign ID, Schedule)	Master + MIC + VIB	Đủ node; ID đúng, ACK đủ; slot không chồng lấn
Stream 1 node (Baseline)	Master + 1 node	FPS (MIC~100, VIB~50);
Stream 2 node đồng thời	Master + MIC + VIB	FPS ổn định, không drop/mất node;

Các kịch bản kiểm thử trên FAST BUS

3 TRIỂN KHAI & KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

3.5A Kết quả SLOW BUS – Discovery & Thêm node

Kết quả kỳ vọng:

- Node mới được phát hiện tự động theo UID
- Node được đưa vào danh sách quản lý và vào poll
- Master cấp địa chỉ động (addr) thành công
- Nhận **DESCR OK**, xác nhận tham gia mạng
- Không timeout trong quá trình thêm node

Kết quả đạt được:

Nội dung kiểm tra	Kết quả ghi nhận
Trạng thái ban đầu	pending (addr=0x00)
Địa chỉ được gán	addr=0x01
DESCR	OK
Node vào poll	OK
Timeout khi join	0

Nhận xét:

- ✓ Discovery hoạt động đúng: node mới được phát hiện theo UID và đưa vào quản lý.
- ✓ Master cấp địa chỉ động thành công và nhận DESCR xác nhận tham gia mạng.
- ✓ Node đã xuất hiện trong poll, không ghi nhận timeout khi thêm node.

3 TRIỂN KHAI & KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

3.5B Kết quả SLOW BUS – On/Off & Rejoin

Kết quả kỳ vọng:

- Master phát hiện OFFLINE sau 10s khi node mất kết nối
- Node bật lại tái tham gia và được poll lại
- Hệ thống không treo/reset, không ảnh hưởng node khác
- Không timeout/CRC đáng kể

Kết quả đạt được:

Nội dung kiểm tra	Kết quả ghi nhận
Power-cycle (rút/cắm)	20 lần
Master báo OFFLINE	OK (sau 10s)
Rejoin (ANN→ONLINE)	OK
Poll lại sau rejoin	OK
Treo/Reset	0
CRC/Timeout	0

Nhận xét:

- ✓ Master phát hiện OFFLINE đúng và cập nhật ONLINE khi node bật lại.
- ✓ Node rejoin thành công và được poll lại ổn định.
- ✓ Thử 20 lần không ghi nhận treo/reset; không ghi nhận CRC/timeout.

3 TRIỂN KHAI & KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

3.5C Kết quả SLOW BUS – Chạy dài hạn

Kết quả kỳ vọng:

- Hệ thống chạy liên tục không treo
- Tỷ lệ frame hợp lệ = 100%
- Không phát sinh lỗi CRC/timeout nghiêm trọng

Nhận xét:

- ✓ Hệ thống vận hành ổn định trong thời gian dài ~4 tiếng, không ghi nhận lỗi CRC.
- ✓ Tỷ lệ frame hợp lệ đạt 99.99% (13331/13333).
- ✓ Không xảy ra reset hoặc treo bus trong suốt phiên chạy dài.

Kết quả đạt được:

Chỉ số đánh giá	Giá trị đo được
Thời gian chạy	~245 phút
Tổng số frame	13333
Frame hợp lệ	13331 (~99.99%)
CRC fail	0
COBS fail	0
Short frame fail	0
unknown_msg	2

3 TRIỂN KHAI & KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

3.6A Kết quả FAST BUS – Pha 1: Khởi tạo (Discovery–Assign–Schedule)

Kết quả kỳ vọng:

- Phát hiện đủ node (MIC, VIB)
- ID/DESCR đúng, ACK đủ
- TDMA cycle 20 ms, slot không overlap
- START_STREAM OK

Nhận xét:

- ✓ Pha khởi tạo hoạt động đúng: discovery/assign/schedule đạt yêu cầu.
- ✓ Node sẵn sàng chuyển sang streaming.

Kết quả đạt được:

Nội dung kiểm tra	Kết quả ghi nhận
Discovery (MIC, VIB)	OK (2/2)
Assign ID	OK (không trùng)
DESCR	OK
ACK	OK (đủ)
TDMA schedule	OK (không overlap)
START_STREAM	OK

3 TRIỂN KHAI & KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

3.6B Kết quả FAST BUS – Stream 1 node (Baseline))

Kết quả kỳ vọng:

- FPS đạt mục tiêu (MIC~100 / VIB~50)
- Streaming ổn định, không mất node

Kết quả đạt được:

Node	Giá trị đo được
MIC	~50 FPS
VIB	~26.9 FPS

Nhận xét:

- ✓ Streaming ổn định, không ghi nhận mất node/treo.
- ✓ FPS chưa đạt mục tiêu (đặc biệt MIC).

3 TRIỂN KHAI & KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

3.6C Kết quả FAST BUS – Stream 2 node đồng thời

Kết quả kỳ vọng:

- FPS ổn định (MIC~100 / VIB~50)
- Streaming ổn định, không mất node

Kết quả đạt được:

Node	Giá trị đo được
MIC	45.98 FPS
VIB	46.30 FPS

Nhận xét:

- ✓ Multi-node ổn định, không mất node.
- ✓ MIC chưa đạt mục tiêu FPS

4 KẾT LUẬN & HƯỚNG PHÁT TRIỂN

4.1 Kết luận

Những điểm đã đạt được

- Hoàn thiện hệ thống thu thập & giám sát CNC (mô hình thử nghiệm), chạy ổn định.
- Dữ liệu đủ tin cậy để theo dõi, hiển thị, lưu trữ; tích hợp đa nguồn.
- Đã tối ưu truyền thông, tăng tính nhất quán dữ liệu.

Những điểm còn hạn chế

- Chưa xử lý triệt để xung đột bus FAST và sai lệch nhịp theo thời gian.
- Chưa có điều kiện thực tế để đo trên máy CNC
- Phân tích nâng cao (AI/phát hiện bất thường) chưa triển khai trong phạm vi đề án.

4 KẾT LUẬN & HƯỚNG PHÁT TRIỂN

4.2 Hướng phát triển

- **Mở rộng thử nghiệm thực tế:** chạy dài ngày, quy mô lớn để đánh giá độ bền, khả năng chống nhiễu và độ ổn định khi tăng số lượng node.
- **Phân tích & AI:** xây dựng pipeline trích xuất đặc trưng, phát hiện bất thường và cảnh báo sớm, hướng tới **bảo trì dự đoán**.
- **Hoàn thiện phần mềm người dùng:** UI trực quan hơn, theo dõi realtime tốt hơn, quản lý phiên đo thuận tiện để dễ triển khai.
- **Tăng tính di động & online:** thiết kế **khối nguồn** gọn nhẹ; triển khai **web server** đẩy dữ liệu lên mạng và **database (MySQL)** lưu trữ phục vụ huấn luyện mô hình AI.
- Nâng cấp node đo điện để có thể đo được ở dải tần số rộng hơn.



HUST

THANK YOU !



HUST

SLIDE BỔ TRỢ

TÀI LIỆU THAM KHẢO



1 TỔNG QUAN BÀI TOÁN

1.1 Đặt vấn đề

CNC là thiết bị giá trị lớn, làm việc theo chuỗi công đoạn liên tục. Sự cố nhỏ cũng có thể gây dừng máy ngoài kế hoạch, trễ tiến độ, tăng chi phí.

- Hỏng hóc phổ biến: **dao mòn/gãy, bạc đạn trục chính, lỏng cơ khí**
- Lỗi điện – điều khiển: **quá tải biến tần/động cơ, mất cân bằng tải**
- Điều kiện phụ trợ: **làm mát kém** → nhiệt tăng, giảm độ chính xác



Nếu phát hiện muộn: phế phẩm, gia công lại, rủi ro hỏng cụm trục chính.

1.1 Đặt vấn đề

Các bất thường có thể được phát hiện sớm qua 4 nhóm tín hiệu:

- **Điện năng:** bất thường tải, dòng, công suất, lệch pha
- **Nhiệt độ:** quá nhiệt → sai số tăng
- **Rung:** lệch cơ khí, bạc đạn, dao mòn
- **Âm thanh:** bất thường trong quá trình cắt

Cần hệ thống đo đa thông số (điện–nhiệt–rung–âm), thu thập ổn định và chuẩn hóa dữ liệu → nền cho AI phát hiện sớm bất thường.

1 TỔNG QUAN BÀI TOÁN

1.2 Phát hiện sớm qua tín hiệu đo

Các bất thường có thể được phát hiện sớm qua 4 nhóm tín hiệu: Điện – Nhiệt – Rung – Âm thanh.

Điện ⚡

- Phản ánh tải cắt, quá tải.
- Dấu hiệu: I, P tăng bất thường, mất cân bằng pha.

Nhiệt độ 🌡️

- Phản ánh: ma sát, làm mát kém.
- Dấu hiệu: nhiệt tăng dần, vượt ngưỡng.

Rung 📈

- Phản ánh: lỏng cơ khí, lệch tâm, bạc đạn.
- Dấu hiệu: RMS, peak tăng, xuất hiện xung rung.

Âm thanh 🔊

- Phản ánh: dao mòn, va chạm, cộng hưởng.
- Dấu hiệu: âm bất thường, thay đổi phổ, tần số.

Cần hệ thống đo đa thông số (điện–nhiệt–rung–âm), thu thập ổn định và chuẩn hóa dữ liệu → nền cho AI phát hiện sớm bất thường.

1 TỔNG QUAN BÀI TOÁN

1.3 Mục tiêu của đồ án tốt nghiệp

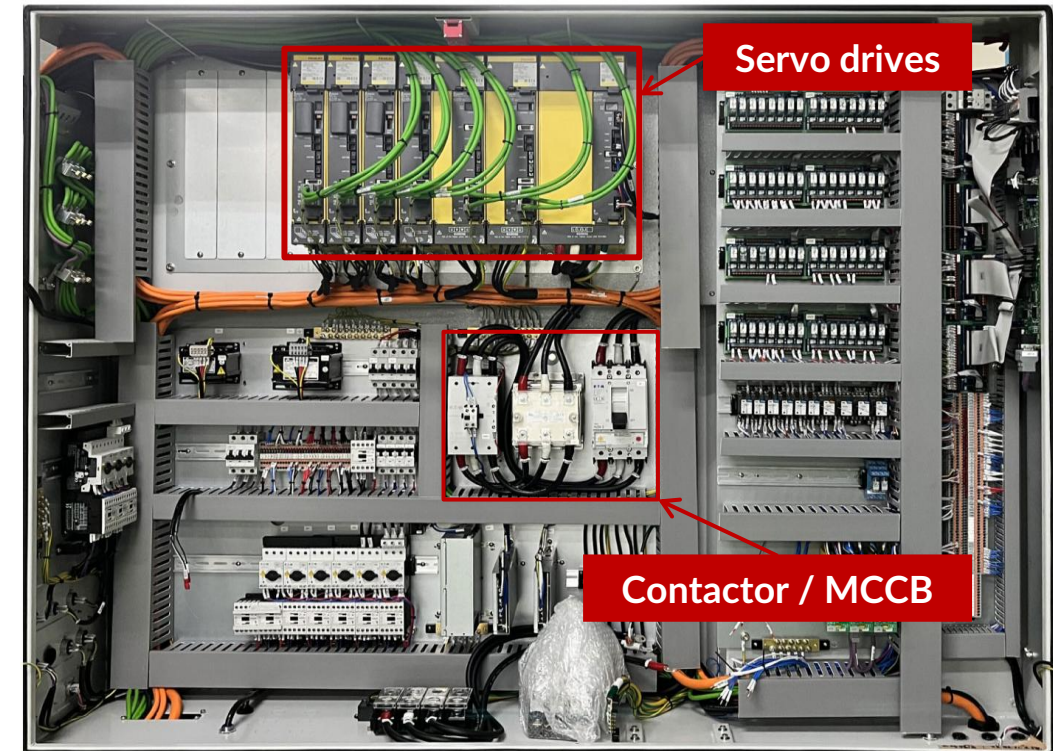
Xây dựng hệ thống đo - giám sát đa thông số cho máy CNC nhằm phát hiện sớm bất thường:

- Thu thập đồng thời **điện – nhiệt độ – rung – âm thanh**
- Truyền dữ liệu **ổn định** trong môi trường nhiễu công nghiệp
- **Dễ lắp đặt & mở rộng** điểm đo
- Chuẩn hóa dữ liệu để lưu trữ/giám sát trên PC và làm nền cho AI ở giai đoạn sau

2.1 Bài toán đo trên máy CNC

Môi trường CNC nhiều nhiễu & cáp dài → ưu tiên truyền ổn định và chịu lỗi.

- CNC là hệ cơ–điện tử phức tạp, tải thay đổi theo chế độ gia công
- **Nguồn nhiễu:** spindle/drive, servo drives; đóng cắt contactor/relay; nguồn switching
- Triển khai thực tế: **khoảng cách xa → cáp dài → dễ bắt nhiễu** (đặc biệt tín hiệu analog), có thể chênh lệch mass
- Hệ thống đo cần đảm bảo: **dữ liệu tin cậy**, có phát hiện lỗi & khôi phục khi mất node



2.2 Đặc trưng của tín hiệu

Các tín hiệu có tốc độ biến thiên rất khác nhau → cần tách luồng để tối ưu ổn định và băng thông.

Nhóm tín hiệu	Đặc trưng	Yêu cầu	Nhóm bus
Điện	Biến thiên chậm theo trạng thái gia công	Ổn định, chính xác, cập nhật định kỳ	SLOW
Nhiệt độ	Rất chậm, theo xu hướng	Ổn định, chính xác, cập nhật định kỳ	SLOW
Rung (3 trục)	Nhanh, cần theo dõi biên độ/xung	Theo frame/cửa sổ, đồng bộ tốt	FAST
Âm thanh (PCM)	Rất nhanh, lưu lượng lớn	Băng thông cao, truyền RAW theo frame	FAST

Tách SLOW/FAST giúp tránh FAST chiếm băng thông, giữ SLOW ổn định và đơn giản hoá cơ chế truyền thông cho từng nhóm.

2.3 Yêu cầu chức năng của hệ thống

- **Thu thập đa thông số:** điện – nhiệt – rung – âm thanh
- **Mô hình Master–Node:** Master điều phối, node đo & trả dữ liệu
- **Tách luồng theo tốc độ:** **SLOW** bus (điện, nhiệt) / **FAST** bus (rung, âm thanh)
- **Chuẩn hóa dữ liệu theo kênh đo:** ID/tên kênh – đơn vị – kiểu dữ liệu – chu kỳ – timestamp
- **Nhận dạng node & plug-and-play:** tự phát hiện, thêm/bớt node không sửa Master
- **Giám sát trạng thái & xử lý lỗi:** CRC + timeout/retry, đánh dấu offline và **khôi phục** khi node hoạt động lại

2.4 Yêu cầu phi chức năng & chỉ tiêu mục tiêu



Ổn định & tin cậy

- Chạy dài hạn, hạn chế treo, mất kết nối
- **CRC, timeout/retry**, loại bỏ gói lỗi



Thời gian – đáp ứng

- **SLOW**: theo chu kỳ (nhiệt, điện); ổn định
- **FAST**: theo frame (rung, âm); ưu tiên đồng bộ và băng thông



Chống nhiễu & phù hợp cấp dài

- Chịu được nhiễu công nghiệp
- Đi dây gọn, giảm nhiễu lên dữ liệu đo



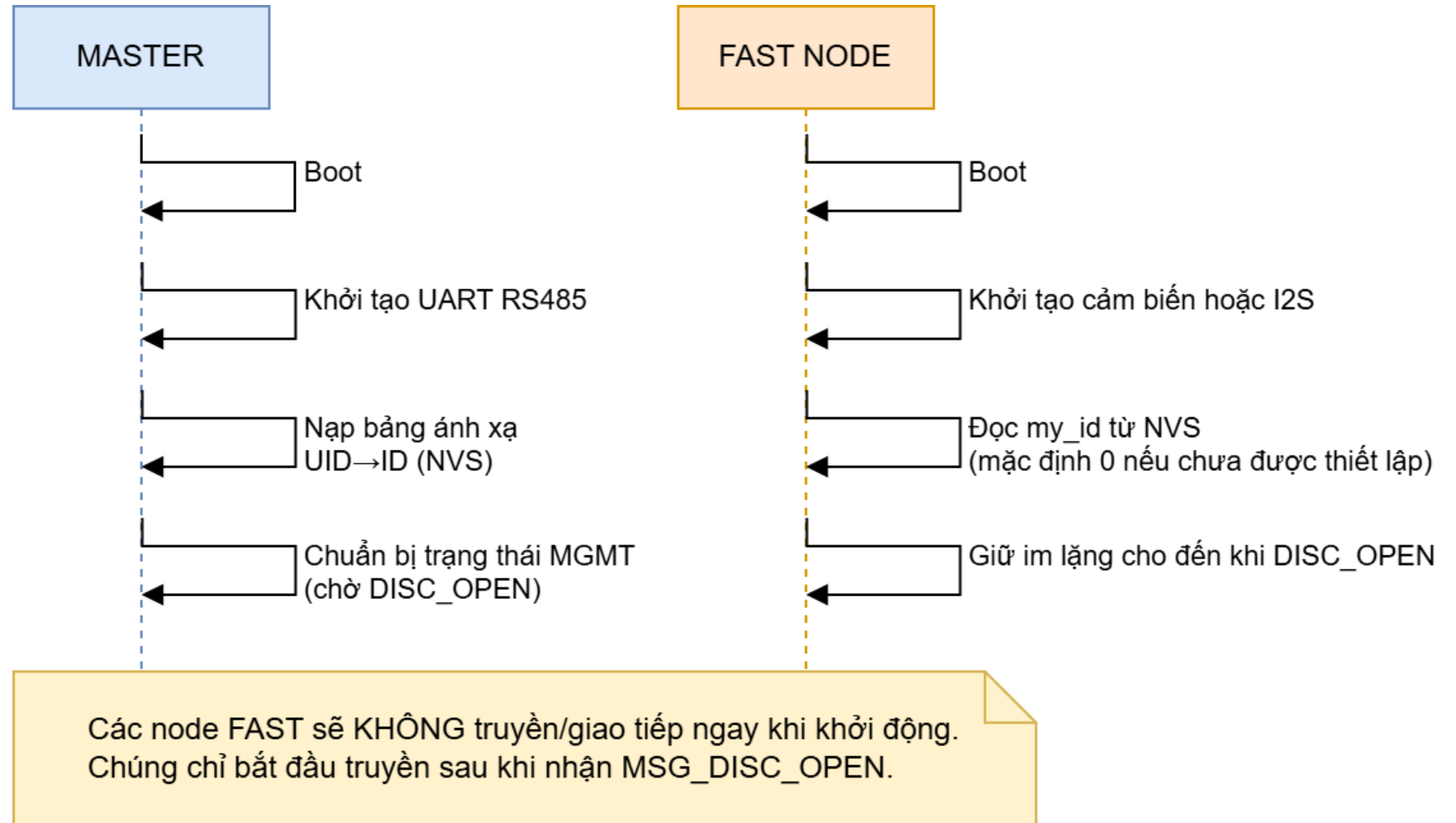
Mở rộng – bảo trì

- Thêm node, kênh đo dễ; module hóa
- Đảm bảo an toàn khi lắp đặt

Các yêu cầu này là cơ sở để lựa chọn **RS485**, kiến trúc **Master–Node** và thiết kế giao thức riêng cho **SLOW/FAST**.

3.2 Giao thức FAST BUS - Pre-phase: Khởi tạo hệ thống

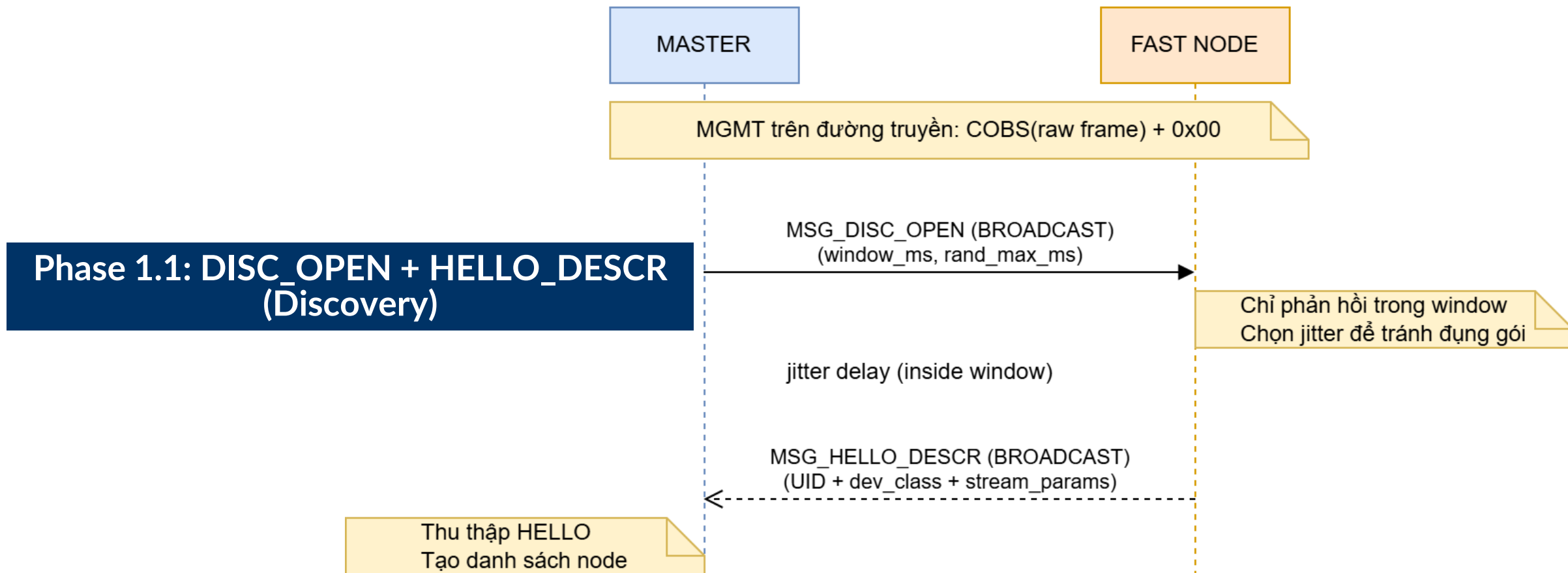
Trình tự khởi tạo Master và FAST node



3

THIẾT KẾ HỆ THỐNG & GIAO THỨC TRUYỀN THÔNG

3.3 Giao thức FAST BUS - Phase 1: MGMT (thiết lập mạng & cấu hình stream)

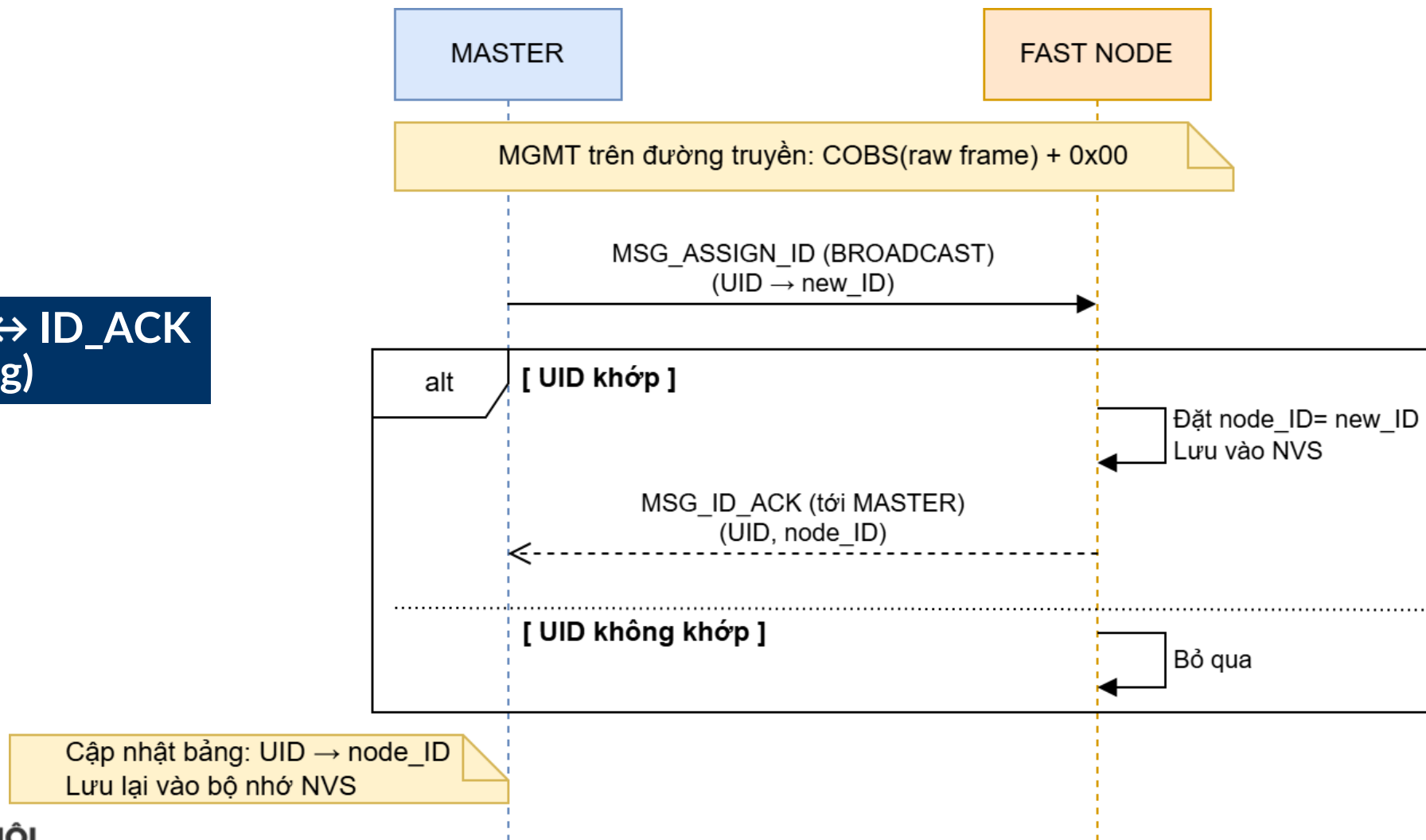


3

THIẾT KẾ HỆ THỐNG & GIAO THỨC TRUYỀN THÔNG

3.3 Giao thức FAST BUS - Phase 1: MGMT (thiết lập mạng & cấu hình stream)

Phase 1.2: ASSIGN_ID ↔ ID_ACK (Identity binding)

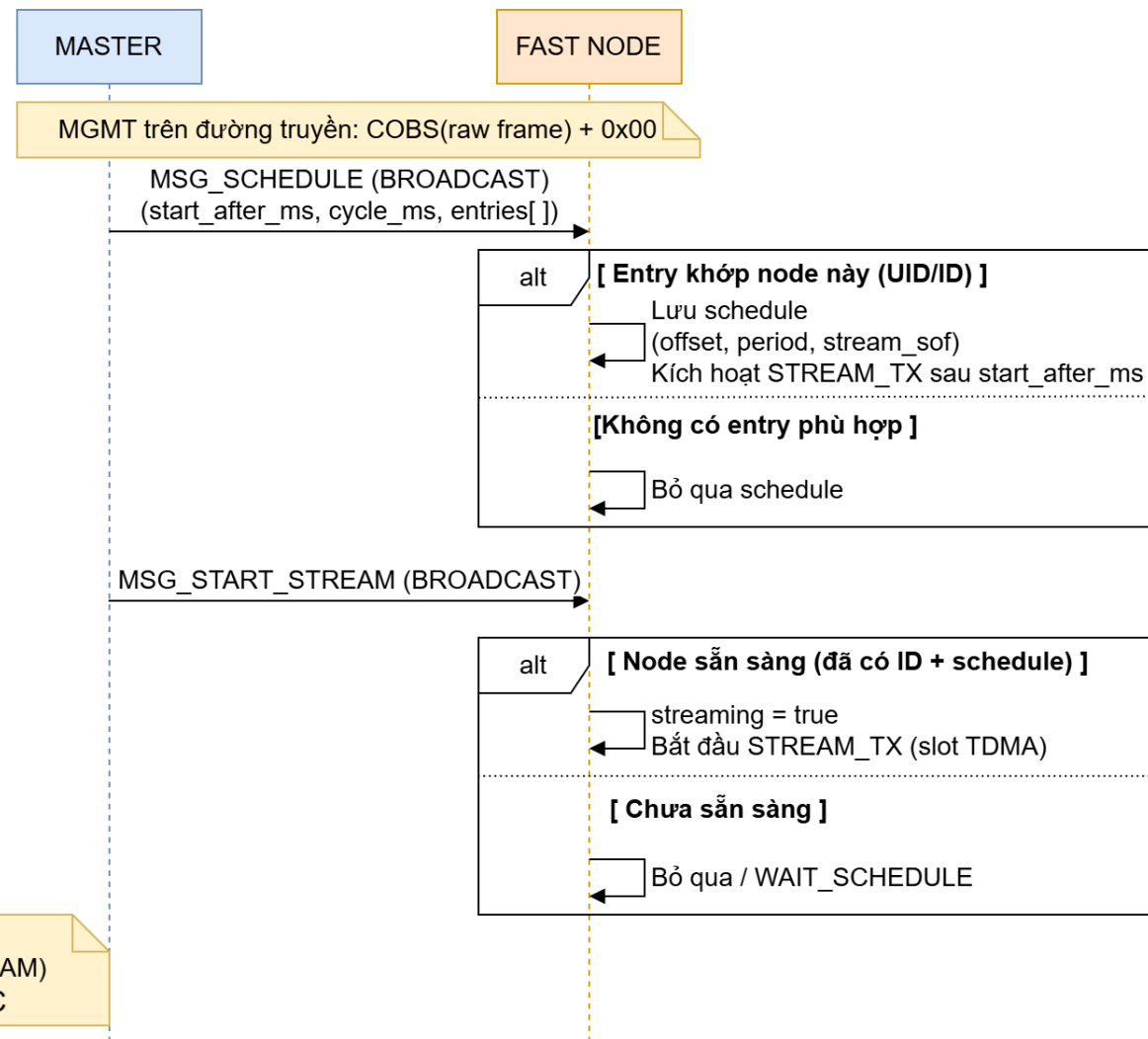


3

THIẾT KẾ HỆ THỐNG & GIAO THỨC TRUYỀN THÔNG

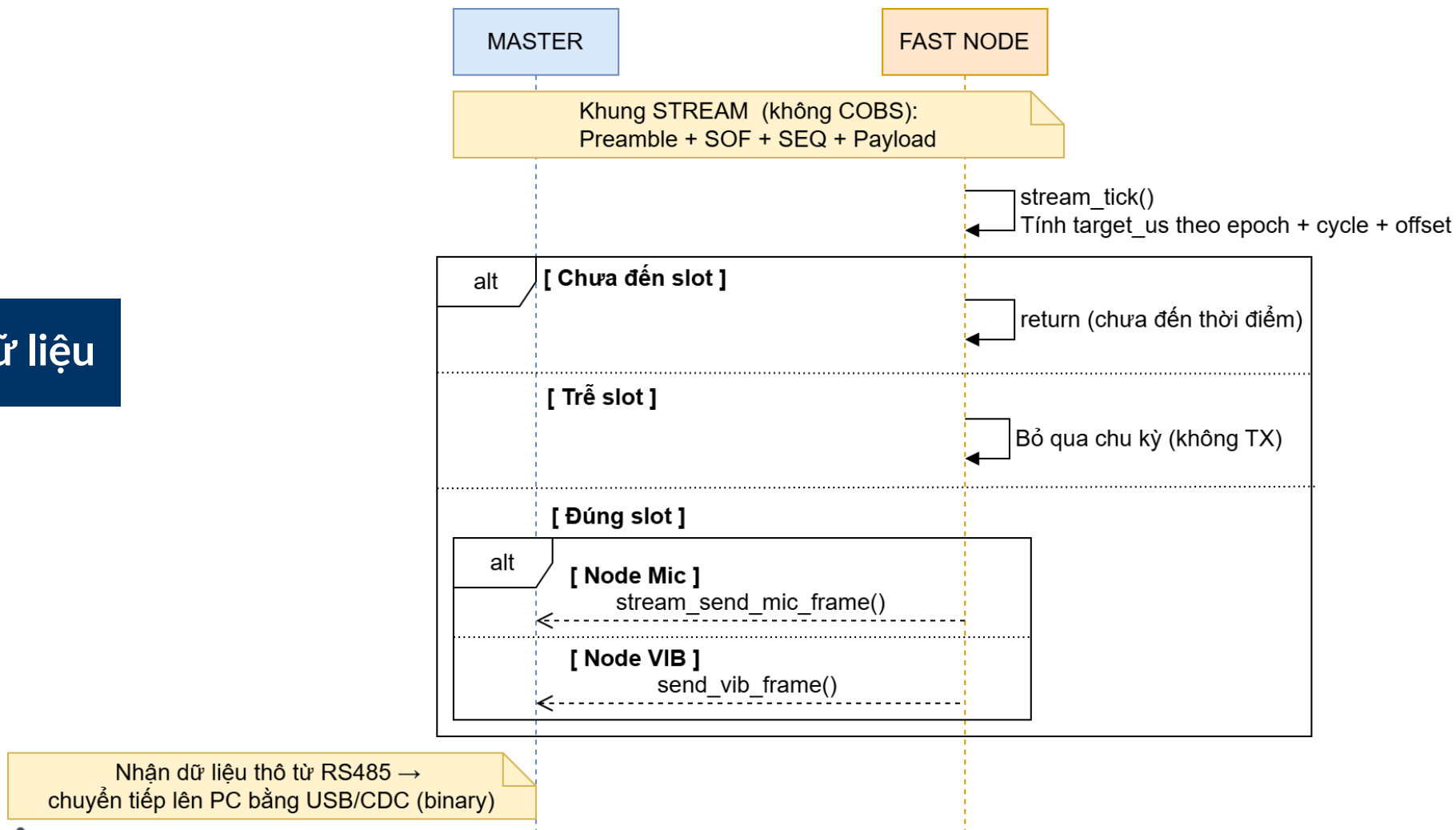
3.3 Giao thức FAST BUS - Phase 1: MGMT (thiết lập mạng & cấu hình stream)

Phase 1.3: SCHEDULE + START_STREAM (Operation)



3.4 Giao thức FAST BUS - Phase 2A: Streaming dữ liệu

Phase 2A: Streaming dữ liệu

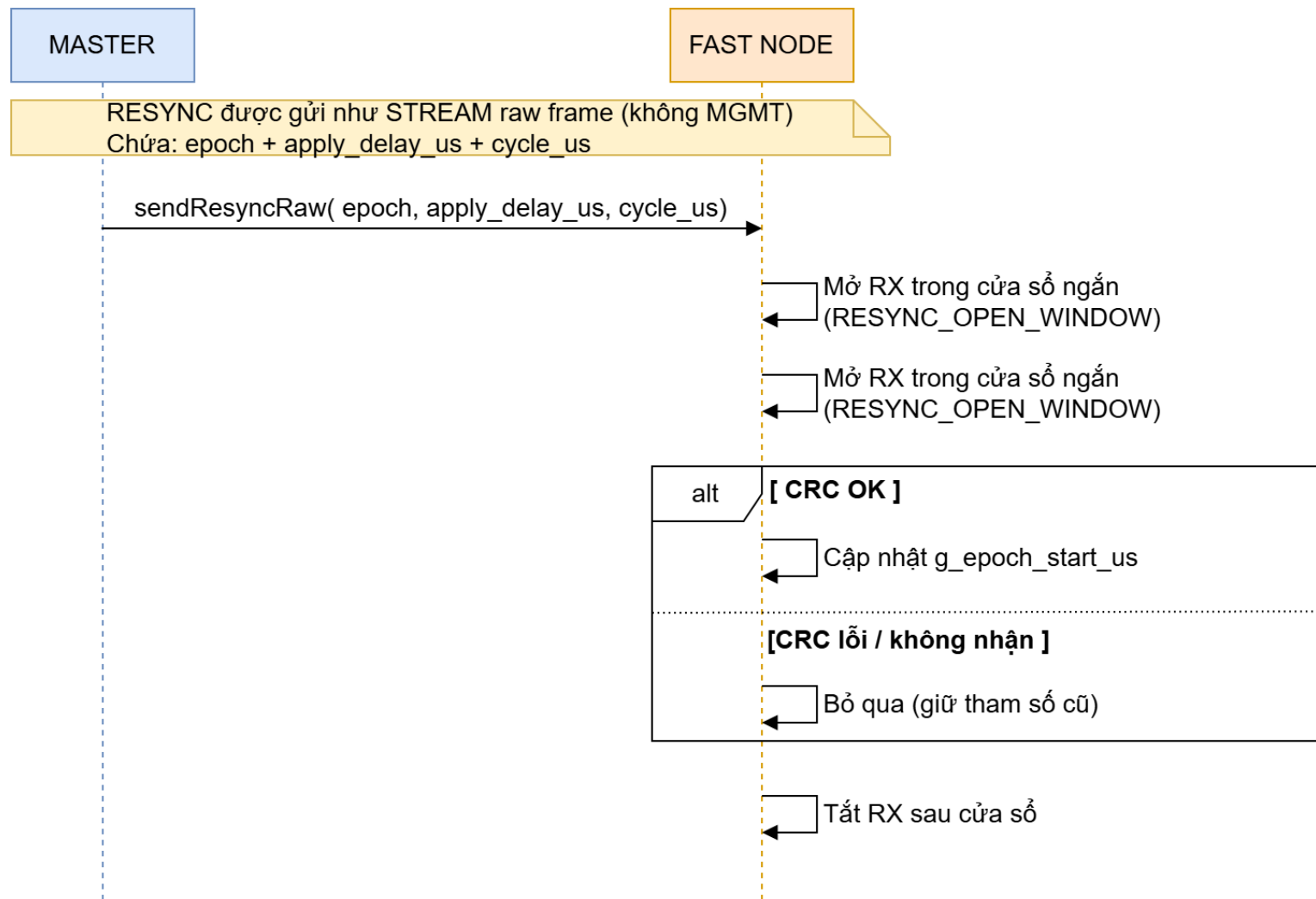


3

THIẾT KẾ HỆ THỐNG & GIAO THỨC TRUYỀN THÔNG

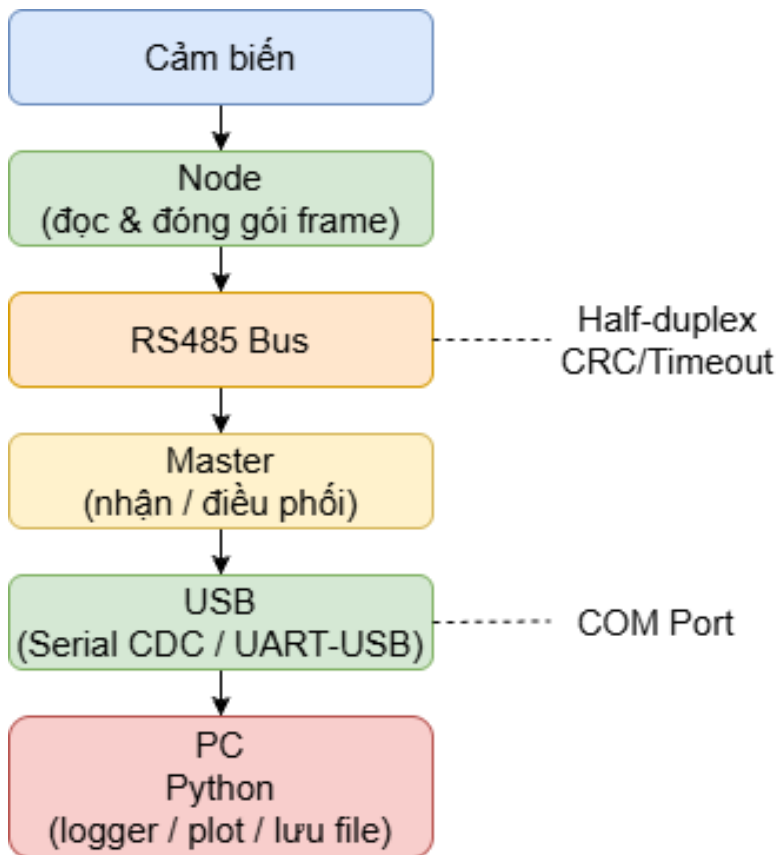
3.4 Giao thức FAST BUS - Phase 2B: RESYNC (giữ đồng bộ lâu dài)

Phase 2B: RESYNC (giữ đồng bộ lâu dài)



4 TRIỂN KHAI & KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

4.4 Tích hợp giám sát trên PC và lưu trữ dữ liệu



- Node đọc dữ liệu cảm biến, đóng gói frame và truyền qua RS485.
- Master điều phối RS485 half-duplex (polling), kiểm CRC và xử lý timeout.
- Dữ liệu lên PC qua USB CDC (COM Port); Python hiển thị thời gian thực và ghi log/lưu file.

Sơ đồ luồng dữ liệu tổng quát


```
D: > DATN CAPNHAT > out_capture > 20260225_012110 > slow > {} stats_slow.json > ...
```

```
1  {
2    "frames_total": 13333,
3    "frames_ok": 13331,
4    "crc_fail": 0,
5    "cobs_fail": 0,
6    "short_fail": 0,
7    "unknown_msg": 2,
8    "seq_gaps": 6887,
9    "per_uid": {
10     "C875CFD8CBB0": {
11       "ok": 9887,
12       "seq_gaps": 3444
13     },
14     "887E2865B7A0": {
15       "ok": 3444,
16       "seq_gaps": 3443
17     }
18   }
19 }
```